

Análise e Projeto de Software Orientado a Objetos

Prof. Me. Luciano Édipo Pereira
da Silva

Módulo 1 - Introdução à Orientação a Objetos

Unidade 1 - Revisão dos modelos de processos de desenvolvimento de software



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Revisão dos modelos de processos de desenvolvimento de software

- Histórico da Orientação a Objetos (OO);
- Modelo em Cascata;
- Modelo de Prototipação;
- Modelo incremental;
- Métodos ágeis;
- Vantagens do Desenvolvimento OO.
- Desafios

Histórico de OO

- 1967 - Criação da linguagem Simula 67;
- 1972 - Linguagem Smalltalk introduz o termo Programação Orientada a Objetos;
- 1983 - Disponibilização da primeira versão do C++;
- 1988 - Eiffel surge como primeira Linguagem OO “Pura”;
- 1995 - Lançamento da primeira versão da linguagem Java;
- 2000+ - C# e outras linguagens modernas adotam e expandem os princípios OO.

Histórico de OO: OO Puro?

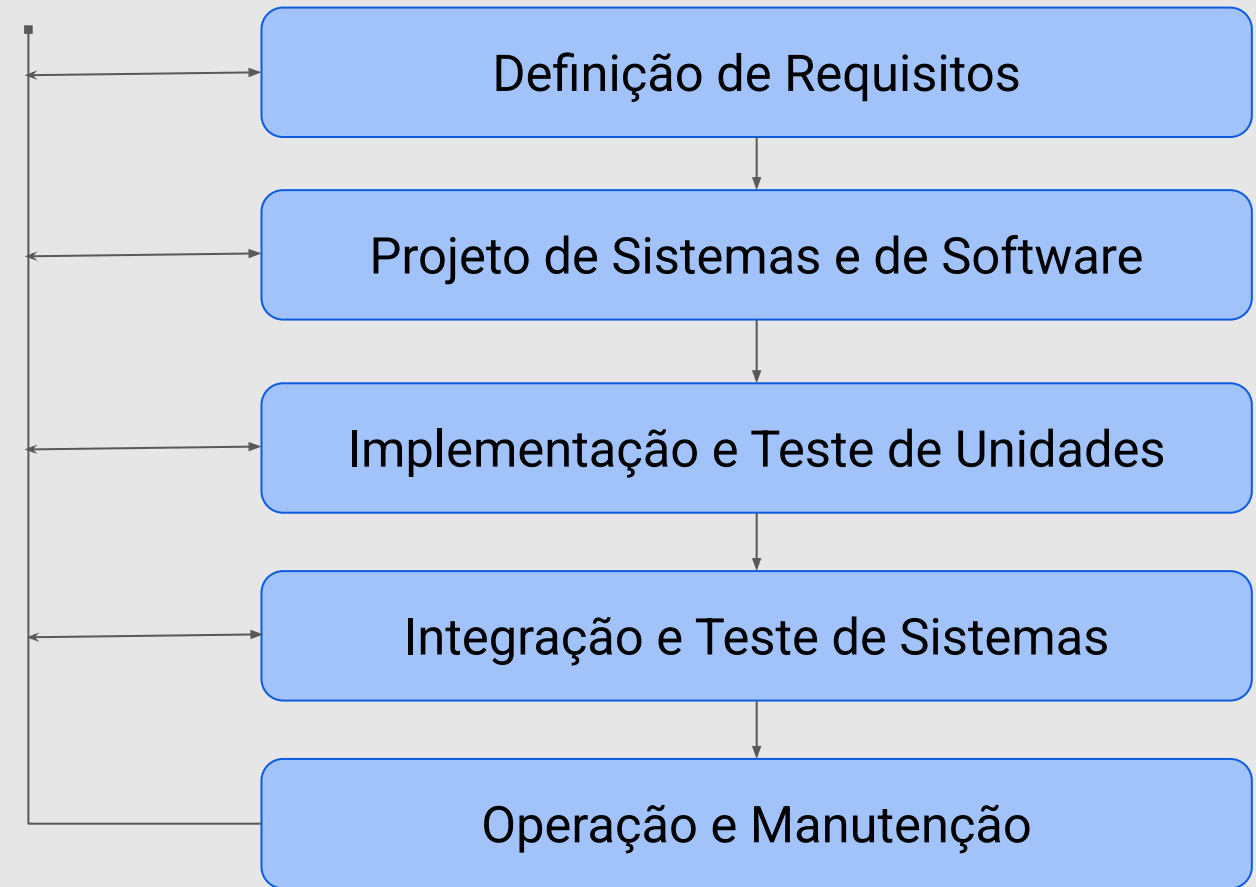
- Tudo é um objeto;
- Classes e instâncias;
- Encapsulamento;
- Herança;
- Polimorfismo;
- Abstração;
- Ex. Smalltalk, Eiffel, Ruby, Scala, Kotlin*

Histórico de OO

- Surgimento concomitante de múltiplos Métodos de análise e projeto OO;
- Crescimento da dificuldade de comunicação entre analistas e projetistas de software;
- A Linguagem de Modelagem Unificada (UML) surgiu com o intuito de criar uma notação completa e padronizada para o desenvolvimento de Software OO.

Modelo em Cascata

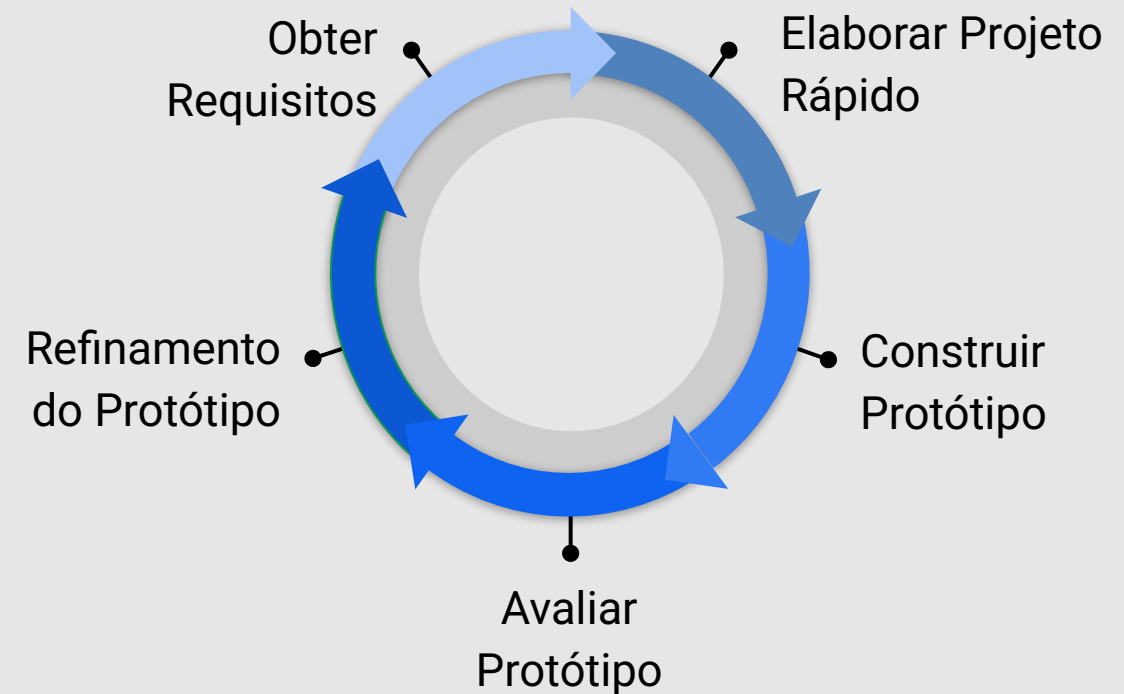
- Fluxo sequencial idealista;
- Incerteza natural dificulta definição precipitada de todos os requisitos;
- Longa espera por uma versão executável do software.



Fonte: Elaboração própria

Modelo de Prototipação

- Protótipos iniciais desconsideram qualidade global e manutenibilidade a longo prazo;
- Implementação comprometida pelo objetivo de produzir protótipos rapidamente.



Fonte: Elaboração própria

Modelo incremental

- Combina elementos dos modelos Cascata e de Prototipação
- Objetiva explorar junto ao usuário os requisitos do Software de maneira incremental até obter um produto completo;
- Iniciado pelo fundamento do Mínimo Produto Viável, evolui adicionando novas características a partir do ponto de vista do usuário;
- Útil quando a especificação dos requisitos é muito complexa ou mutável.

Métodos ágeis

- Manifesto Ágil;
- Incrementais e Iterativos;
- Desenvolvimento e Entrega Contínuos;
- Cultura Colaborativa;
- Flexibilidade e resposta às mudanças de escopo e ambiente;
- Ex. Scrum, XP e Kanban.

Vantagens do Desenvolvimento OO

- Reutilização propiciada pelo encapsulamento de métodos e dados;
- Extensibilidade dada pelo uso de herança e baixo acoplamento das classes;
- Manutenibilidade facilitada pela modularização natural nas classes;
- Melhor comunicação entre desenvolvedores e usuários;
- Análise dedicada à concretização da “Essência” do Sistema, reduzindo erros em fases posteriores;
- Notação constante da análise à implementação;
- Menor Resiliência a Mudanças.

Problemas e Desafios

- Complexidade Inicial*;
- Desempenho;
- Planejamento detalhado;
- Dependências e Acoplamento;
- Manutenção de Legados.

Referências

- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: Guia do Usuário**. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. ISBN 9788535217841.
- FOWLER, Martin. **UML essencial: um breve guia para linguagem padrão**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788560031382.
- LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo**. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788577800476.
- SCHACH, Stephen R. **Object-oriented & classical software engineering**. 7. ed. Boston: Mcgraw-hill Higher Education, 2007. ISBN 9780073191263.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2014. ISBN 9788595153653.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. 3. ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2015. ISBN 9788535279849.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

